最強小六 2026 旗艦版　🎓 畢業考高分衝刺　數學領域 | 六年級下學期

108 課綱國小六年級下學期【畢業考（畢業考與國中先修）衝刺講義】名師大複習

專為六年級下學期「畢業考與先修」打造，完整涵蓋進階高分考點、綜合應用與國中銜接大招！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 10：基準量與比較量、雞兔問題與間隔怎樣解題	□	□	□
單元 11：等量公理與未知數方程式求解	□	□	□
單元 12：統計圖表判讀、圓形圖與圓心角換算	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6下畢業考 (期末考)　6下　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 10：基準量與比較量、雞兔問題與間隔怎樣解題

🎯 溫故知新： 國小五年級：小數分數乘除法、百分率 (%)、母子和差初探。

🏅 能力指標： 基準量 (1) 與比較量判定、和倍與差倍問題線段圖分析、雞兔同籠假設法

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

基準量與比較量核心定理

比較量 = 基準量 × 比值（倍數）；「被比的為比較量，當標準的為基準量 (1)」。

亮點 02

和倍問題大招

基準量 = 兩量總和 ÷ (1 + 倍數)；差倍問題除以 (|1 − 倍數 |)。

亮點 03

經典雞兔同籠假設法

全假設為雞（2腳），則少算的腳數全部補給兔子（兔數 = $\frac{\text{少算腳數}}{4-2}$）。

📖【課綱核心觀念突破】

【基準量與比較量三者關係】：

- 「基準量」：被拿來當作標準比較的量，相當於「1 倍數」（常出現在「的」字後方）。
- 「比較量」：用來比較的量。
- 公式：比值（倍數） = 比較量 ÷ 基準量。

【母子和與母子差應用】：

- 「母子和（已知總和求基準量）」：基準量 = 兩量之和 ÷ (1 + 比值)。

- 「母子差（已知相差求基準量）」：基準量 = 兩量之差 ÷ (比值 − 1)。

【雞兔同籠問題解法（假設法）】：

全部假設為雞（腳少）：兔子隻數 = (實際總腳數 − 總頭數 × 2) ÷ (4 − 2)。

【商業折扣與加成算理】：

- 「打折」：打八折表示售價是原價的 80%（比值 0.8）。
- 「加成」：加三成表示定價是成本的 (1 + 30%) = 1.3 倍。

【間隔問題三大情境】：

1. 兩端都種：間隔數 + 1 = 棵數。
2. 只種一端（或封閉圓圈）：間隔數 = 棵數。
3. 兩端都不種：間隔數 - 1 = 棵數。

📚 **【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【「幾倍」的句型：的前面是基準量】看到「甲是乙的 3 倍」，乙是基準量（在「的」前面），甲是比較量。；比較量 = 基準量 × 比值；基準量 = 比較量 ÷ 比值；比值 = 比較量 ÷ 基準量；例：「阿生的體重是阿發的幾倍」，基準量是阿發，比較量是阿生。

【植樹問題四種情境】間隔數 = 總長 ÷ 每段長。接著看兩端：；情境：棵數；直線，兩端都種：間隔數 + 1；直線，只種一端：間隔數；直線，兩端都不種：間隔數 − 1；封閉路線繞一圈：間隔數；道路兩側都種，答案再乘 2。編號問題也一樣：第 2 盆到第 15 盆，間隔數是 $15 - 2 = 13$。

【雞兔同籠：假設全部都是一種】共有雞、兔 20 隻，腳 64 隻：；1. 假設全是雞：$20 \times 2 = 40$ 隻腳。；2. 少了 $64 - 40 = 24$ 隻腳。；3. 每把一隻雞換成兔，多 2 隻腳，所以兔有 $24 \div 2 = 12$ 隻。；4. 雞有 8 隻。驗算：$8 \times 2 + 12 \times 4 = 64$。；硬幣、晴雨行程都是同一種題目：10 元和 5 元共 50 個，或晴天走 23 公里、雨天走 16 公里。

【年齡差不變；百分率不等於錢】兩人的年齡差永遠不變，但倍數會變。已知差和倍數，就用差倍問題：差 ÷（倍數 − 1）= 小的數。；百分率相同，不代表錢一樣多，還要看基準量。零用錢 1000 元和 700 元的 25% 分別是 250 元和 175 元。；比較大小，一定要算回實際數量。

【平均數的性質與求法】平均數 = 總和 ÷ 個數。平均數一定落在最大值和最小值之間（全部相同時才相等），但不一定等於中間那個數。部分版本放在六下，寫法請看課本。；90、93、99 的平均是 94，不是中間的 93。；已知平均和個數，可以反求總和：平均 × 個數。

「甲數是乙數的 5 倍」時，甲、乙兩數相差乙數的 4 倍。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

☀️ **母子和與母子差公式**

$$\text{基準量} = \frac{\text{總和}}{1 + \text{倍數}} \quad , \quad \text{基準量} = \frac{\text{差額}}{|1 - \text{倍數}|}$$

💡 **大招解析：**求出基準量後，再乘以倍數即可得到比較量。

☀️ **雞兔同籠差額除法公式**

$$\text{兔數} = \frac{\text{總腳數} - 2 \times \text{總頭數}}{4 - 2}$$

💡 **大招解析：**假設全部是雞，多出來的腳全是因為把兔子當成雞，每隻少算 2 隻腳。

☀️ **打折與加成售價公式**

$$\text{售價} = \text{原價} \times \frac{\text{折數}}{10} \quad , \quad \text{定價} = \text{成本} \times (1 + \text{加成比率})$$

💡 **大招解析：**打七五折 = 原價 × 0.75；加兩成 = 成本 × 1.2。

🎨 **考點視覺圖解**

等量公理天平兩側對稱運算

x + 5 = 12 ➔ 兩邊同減 5 ➔ x = 7



移項法則口訣：移過去加變減、乘變除！

💡 等號如天平：兩邊同加、同減、同乘、同除 (≠0)，天平依然平衡

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

- ❌ 基準量看錯對象：「哥哥的錢是弟弟的 1.5 倍」，弟弟是基準量 1，哥哥是 1.5，許多學生把哥哥當基準量。
- ❌ 植樹問題兩端都種忘記加 1：長 100 公尺每 5 公尺種一棵，兩端都種是 $100 \div 5 + 1 = 21$ 棵，直接寫 20 棵會被扣分。
- ❌ 加成與打折順序搞混：先加三成再打八折，算式是 成本 × 1.3 × 0.8 = 成本 × 1.04，不是直接 1.3 - 0.2。
- ❌ 母子差分母相減方向錯誤：以大數減小數倍數確保分母為正數。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】籠子裡有雞和兔子共 35 隻，數一數牠們的腳一共有 94 隻。請問籠子裡有幾隻兔子？幾隻雞？

A. 兔子 12 隻，雞 23 隻

B. 兔子 15 隻，雞 20 隻

C. 兔子 23 隻，雞 12 隻

D. 兔子 20 隻，雞 15 隻

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 假設 35 隻全部都是雞：

應有的腳數 = $35 \times 2 = 70$ 隻腳。

2. 實際腳數比假設多出的腳數：

$94 - 70 = 24$ 隻腳。

3. 每將一隻雞換回兔子，腳數增加 $4 - 2 = 2$ 隻：

兔子隻數 = $24 \div 2 = 12$ 隻。

4. 雞的隻數 = $35 - 12 = 23$ 隻。

5. 代回驗算：$12 \times 4 + 23 \times 2 = 48 + 46 = 94$ 隻腳，完全符合！

故正確答案選 A。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】父子兩人的年齡和是 56 歲，父親的年齡恰好是兒子年齡的 3 倍。請問父親和兒子各是幾歲？

A. 兒子 12 歲，父親 44 歲

B. 兒子 14 歲，父親 42 歲

C. 兒子 16 歲，父親 40 歲

D. 兒子 18 歲，父親 38 歲

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 以兒子年齡為基準量「1」，父親年齡為比較量「3」。

2. 兩人和對應的倍數 = $1 + 3 = 4$ 倍。

3. 兒子年齡（基準量）= 總和 ÷ (1 + 倍數) = $56 \div 4 = 14$ 歲。

4. 父親年齡 = $14 \times 3 = 42$ 歲。

故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】小明比小華多 48 顆彈珠，已知小明的彈珠數量恰好是小華的 4 倍。請問小華有幾顆彈珠？兩人共有幾顆彈珠？

A. 小華 16 顆，共 80 顆

B. 小華 12 顆，共 60 顆

C. 小華 16 顆，共 64 顆

D. 小華 24 顆，共 96 顆

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 以小華彈珠數為基準量「1」，小明為比較量「4」。
2. 兩人相差的倍數 = $4 - 1 = 3$ 倍。
3. 小華彈珠數（基準量）= 差額 ÷ 倍數差 = $48 \div 3 = 16$ 顆。
4. 小明彈珠數 = $16 \times 4 = 64$ 顆。
5. 兩人總數 = $16 + 64 = 80$ 顆。

故正確答案選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】一件定價 1500 元的羽絨外套，百貨公司週年慶打「八折」出售，小明結帳時又使用了一張 100 元折價券。請問小明最後實付多少元？

A. 1100 元

B. 1200 元

C. 1000 元

D. 1250 元

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 計算打八折後的金額：

$1500 \times 0.8 = 1200$ 元。

2. 扣除 100 元折價券：

$1200 - 100 = 1100$ 元。

故選 A。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- [ ] 我能在題意中迅速找出誰是基準量「1」（通常在「的」字後方）
- [ ] 我熟練運用母子和 $S \div (1 + k)$ 與母子差 $D \div (k - 1)$ 解題
- [ ] 我能用假設法秒解雞兔同籠與不同面額郵票問題
- [ ] 我能清楚計算打折（×0.N）與加成（×(1+N%)）的售價

6下畢業考 (期末考) **6下** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 11：等量公理與未知數方程式求解

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：四則運算規則、乘除互逆、用未知數符號 (x, y) 記錄問題。

🏅 **能力指標：** 等量公理（加減乘除）符號代數運算、生活應用題列式求解

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01	亮點 02	亮點 03
等量公理本質	**移項法則直觀心法**	**列式應用題標準三步驟**
等號兩邊同時加、減、乘、除以同一個不為 0 的數，等式依然成立。	左加移右變減、左乘移右變除；嚴格遵循符號變號原則。	1. 設未知數 x ➔ 2. 依題意列出等式 ➔ 3. 移項求出 x 並帶回驗算。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【等量公理天平原理】：等號就像天平的支點。在等式的兩邊「同時進行相同的運算」，等式依然維持平衡相等。

- 等量加法：若 $a = b$，則 $a + c = b + c$
- 等量減法：若 $a = b$，則 $a - c = b - c$
- 等量乘法：若 $a = b$，則 $a \times c = b \times c$
- 等量除法：若 $a = b$，則 $a \div c = b \div c$（【極重要限制】：$c \neq 0$，0 絕對不能當除數！）。

【解題移項逆運算技巧】：

- 原本加的，兩邊同減消去。
- 原本減的，兩邊同加消去。
- 原本乘的，兩邊同除消去。
- 原本除的，兩邊同乘消去。

【國一先修銜接】：此單元直接銜接國一上第三章「一元一次方程式」，學會將文字題目翻譯為代數符號式。

【有括號方程式的解法順序】：面對像 $(x - a) \div b = c$ 的算式，先將整個括號視為一個大未知數，先兩邊同乘以 b，再兩邊同加 a。

【驗算必做步驟】：求出未知數 x 後，將數值代回「最原始的算式左邊」，確認計算結果是否等於右邊數值。

🛍️ **【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【用符號表示數量關係】108 課綱強調能把文字變成算式。常見句型：；買 x 枝 12 元的筆，總價是 $12 \times x$。；甲比乙多 5：甲 $= x + 5$。；平分給 x 人，每人 $120 \div x$。；列式時先用「文字式」寫出關係，再把未知數放進去。

【解完方程式，先代回去驗算】解 $3x + 7 = 31$：；1. 兩邊減 7：$3x = 24$。；2. 兩邊除以 3：$x = 8$。；3. 代回去：$3 \times 8 + 7 = 31$，正確。；應用題最後還要檢查答案合不合理：人數不能是小數，長度不能是負數。

【等量關係從哪裡找】總價 = 單價 × 數量 + 其他費用；周長 = (長 + 寬) × 2；付的錢 = 總價 + 找回的錢；舊量 + 增加量 = 新量；找不到等量關係時，把題目的條件翻成一句「左邊等於右邊」的話。

【數列與圖形的規律】課綱 R-6-1、R-6-2 談數的規律與數量關係，考卷常出數列和排桌子題。；1. 看相鄰兩項差多少：40、37、34、31 每次少 3，下一項是 28。；2. 差不固定時，看差的差：1、3、6、10 的差是 2、3、4，第 n 個是 1 加到 n。；3. 排桌子題：每多一張桌子增加固定人數，先寫前幾張，再列式。例如第 n 個圖形有 $n \times (n + 1) \div 2$ 個點。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

🌟 **一元一次方程式求解步驟**

$$ax + b = c \implies ax = c - b \implies x = \frac{c - b}{a}$$

💡 **大招解析：**先處理常數項加減，再處理未知數係數乘除。

🌟 **括號式逆運算公式**

$$(x - a) \div b = c \implies x - a = b \times c \implies x = b \times c + a$$

💡 **大招解析：**由外向內逐步剝除運算層次。

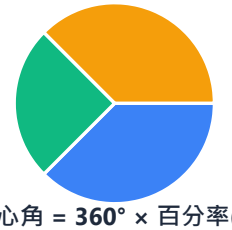
☀️ 等量公理四大定律

$$a = b \implies a \pm c = b \pm c \quad , \quad a \times c = b \times c \quad , \quad a \div c = b \div c \, (c \neq 0)$$

💡 **大招解析：**天平兩端做完全相同的運算，平衡狀態永不改變。

🎨 考點視覺圖解

圓形百分率統計圖與圓心角換算



■ 項目A (40% ➔ 144°)
■ 項目B (30% ➔ 108°)
■ 項目C (30% ➔ 108°)

換算公式：圓心角 = 360° × 百分率(%) ｜ 圓心角總和必為 360°

💡 百分率 100% = 圓周 360° ｜ 1% = 3.6°

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 除以 0 的觀念題：判斷題「若 a = b，則 a ÷ c 必等於 b ÷ c」，答案是【錯誤】，因為題目未限定 $c \neq 0$。

❌ 減號與除號順序反過來：如 $50 - x = 20$，解得 $x = 50 - 20 = 30$；若誤算成 $x = 20 - 50$ 則出錯。

❌ 括號外乘除漏乘其中一項：例如 $3(x + 4) = 24$，展開需為 $3x + 12 = 24$；或先兩邊同除以 3 得 $x + 4 = 8$。

❌ 移項忘記變號：將 $+15$ 移至等號另一端必須變成 -15。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】小華買了 3 枝相同的自動鉛筆和一個 45 元的立可帶，結帳時共付了 105 元。若設每枝自動鉛筆為 x 元，請問正確的方程式列式為何？每枝自動鉛筆是多少元？

A. $3x - 45 = 105$；每枝 50 元

B. $3x + 45 = 105$；每枝 20 元

C. $3x + 105 = 45$；每枝 20 元

D. $x + 45 = 105$；每枝 60 元

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 3 枝鉛筆價格為 $3x$ 元，加上立可帶 45 元，總價 105 元：

列式：$3x + 45 = 105$。

2. 解方程式（等量減法）：

兩邊同減 45：$3x + 45 - 45 = 105 - 45 \implies 3x = 60$。

3. 解方程式（等量除法）：

兩邊同除以 3：$x = 60 \div 3 = 20$ 元。

4. 代入驗算：$3 \times 20 + 45 = 60 + 45 = 105$ 元，計算無誤。

故正確答案為 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】解方程式 $4x - 18 = 42$，求未知數 x 的值是多少？

A. 6

B. 10

C. 15

D. 24

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 兩邊同加 18（等量加法公理）：

$4x - 18 + 18 = 42 + 18$

$4x = 60$

2. 兩邊同除以 4（等量除法公理）：

$x = 60 \div 4 = 15$。

代回驗算：$4 \times 15 - 18 = 60 - 18 = 42$，完全相符！

故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】解方程式 $5x + 12 = 47$，求未知數 x 的值是多少？

A. 5

B. 6

C. 7

D. 9

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 兩邊同減 12（等量減法）：

$5x = 47 - 12 = 35$。

2. 兩邊同除以 5（等量除法）：

$x = 35 \div 5 = 7$。

3. 驗算：$5 \times 7 + 12 = 35 + 12 = 47$。

故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】解方程式 $(x - 6) \div 4 = 8$，求未知數 x 的值是多少？

A. 26

B. 32

C. 38

D. 44

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 先消除括號外的除以 4，兩邊同乘以 4：

$x - 6 = 8 \times 4 = 32$。

2. 兩邊同加 6（等量加法）：

$x = 32 + 6 = 38$。

3. 驗算：$(38 - 6) \div 4 = 32 \div 4 = 8$，完全正確。

故選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我清楚知道等量除法公理中，除數絕對不能為 0
- ☐ 我掌握先消常數項加減、再消未知數係數乘除的解題順序
- ☐ 我能將生活情境題目設未知數 x 並正確列出一元一次方程式
- ☐ 解完未知數後，我一定會代回原式確認天平兩端相等

6下畢業考 (國中先修) **6下** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 12：統計圖表判讀、圓形圖與圓心角換算

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：長條圖與折線圖繪製、百分率 (%) 意義。

🏅 **能力指標：** 圓形圖百分率與圓心角互換、統計圖表綜合判讀與先修銜接

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

圓形圖圓心角計算定理

圓心角 = 360° × 該項所佔百分率。

亮點 02

全圓各項比例總和必須恰好等於 ...

全圓各項比例總和必須恰好等於 100%（圓心角總和恰好等於 360°）。

亮點 03

四捨五入配平陷阱

各百分率總和若出現 99% 或 101%，將差額 1% 補在所佔比例最大的那一項。

📖【課綱核心觀念突破】

【統計圖表三大類型特色比較】：

- 「長條圖」：直觀比較各項目之間「數量的多寡與高低差距」。
- 「折線圖」：呈現同一現象隨「時間連續推移的增減變化趨勢」。
- 「圓形百分圖」：呈現各個項目佔「全體百分比（組成結構）」的比例。

【圓心角與百分率換算】：整個圓代表 100%，對應的完整圓心角是 360°。因此：圓心角 $=360°\times$ 百分率。例如 25% 對應 $360°\times25\%=90°$（直角）；1% 對應 $3.6°$。

【統計製圖 100% 總和校正原則】：各項目百分率總和必須剛好等於 100%。若因四捨五入產生 99% 或 101% 的誤差，標準規定應將 1% 誤差微調在「所佔比例最大」或「其他」項目上。

【統計圖常見誤導陷阱】：折線圖或長條圖縱軸若「省略起點 0」（使用波浪折斷線），會視覺上誇大差距；判讀時必須仔細閱讀縱座標具體數值。

【圓形圖未知項百分比推求】：全部為 100%，若已知其他所有項目之百分比，該未知項 $=100\%-$ (其餘項目總和)。

📚【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【畫圓形圖的完整步驟】考卷常要求「算圓心角」和「畫圖」兩部分：；1. 每一項的圓心角 = 該項數量 ÷ 總數 × 360°。；2. 全部相加要等於 360°，用來檢查。；3. 用量角器從同一條半徑開始，依序畫扇形。；4. 寫上項目名稱和標題。；若是圓形百分圖，每一項 = 該項 ÷ 總數 × 100%，相加是 100%。

【讀圖題：百分率要乘總數才是數量】圖上寫 25%，只代表占全部的四分之一。要知道實際數量，還要乘總數。；沒有給總數時，不能回答「幾杯、幾人」這類問題。比較兩張不同母群的圓形圖時，百分率大不代表數量多。

【平均數也常和統計表一起考】平均數 = 總和 ÷ 個數。平均數一定落在最大值和最小值之間，但不一定等於中間的數。小數也一樣算：128.4、178.6、8.2、91.6 的總和是 406.8，平均是 101.7。部分版本把平均數放在六下統計單元。

【可能性（D-6-2）】108 課綱六年級也談「可能性」：用「一定會、可能會、不可能」描述事件，並在簡單情況下比較機會大小。；袋中有 3 紅、1 藍。摸到紅球的機會比藍球大，但摸一次仍可能摸到藍球。機會大不等於一定發生。

圓形圖適合表示各部分占全體的比例；要看隨時間的連續變化趨勢（體溫、身高、氣溫）要用折線圖。

圓形百分圖：某項人數 ÷ 總人數 × 100% 得到百分率，例如 40 人中 14 人是 35%；再乘 360° 得圓心角。

同一張圓形圖可以比較各項多少，但沒有總數就不能算出實際數量。

1．百分率總和不為 100%：繪製圓形圖時，計算完各項目百分率後必須加總檢查是否等於 100%。

每一項百分率四捨五入後，加起來可能變成 99% 或 101%。這時通常把差的 1% 調整在「佔最多的那一項」，讓總和回到 100%，影響最小。

★ 核心守則：各項目百分率相加總和，必定恰好等於 100%！

(讀圖題) 在一張家庭每月家庭支出圓形圖中，飲食支出佔 35%，房租佔 30%，教育佔 20%，娛樂與雜支佔 15%。若該家庭每月的總支出為 80000 元，請問飲食支出比房租支出多花了多少元？

🎯 段考命題常考方式：【什麼時候用】題目問「最適合用哪一種圖」時，先找關鍵字：「變化、趨勢」→ 折線；「比例、占幾成」→ 圓形；「比較多少」→ 長條。

不同的統計圖適合回答不同的問題：長條圖適合比較「每一項的多少」；折線圖適合看「隨時間怎麼變化」；圓形圖適合看「每一部分占全部的幾成」。先想清楚要回答什麼問題，再選圖。

🏈 題幹高頻熱門關鍵字：圓形百分圖、圓心角、所佔百分率、統計圖判讀

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 圓心角計算公式

$$\text{圓心角}=360°\times\frac{\text{該項數量}}{\text{總數量}}=360°\times\text{百分率}$$

💡 **大招解析：**已知圓心角求百分率：百分率 = 圓心角 ÷ 360° × 100%。

🌟 百分比與度數秒換常數

$$1\% = 3.6^\circ \quad , \quad 10\% = 36^\circ \quad , \quad 25\% = 90^\circ \quad , \quad 50\% = 180^\circ$$

💡 **大招解析：**快速估算技巧：百分比直接乘 3.6 即可快速推得圓心角度數！

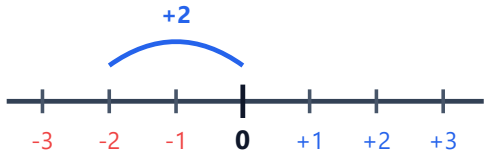
🌟 總數量反推公式

$$\text{總數量} = \text{某項數量} \div \text{該項百分率}$$

💡 **大招解析：**如某社團 30 人佔全校 15%，全校總人數 = 30 ÷ 0.15 = 200 人。

🎨 考點視覺圖解

國中先修：數線正負數走步機



絕對值是「幾何距離」必為非負 ｜ 負數比大小：數字愈大其值反而愈小！

💡 原點 0 為界：正數向右、負數向左 ｜ 減負即是加正

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 百分率總和不為 100%：繪製圓形圖時，計算完各項目百分率後必須加總檢查是否等於 100%。

❌ 圓心角算成 100°：誤將整個圓當作 100 度，記住整個圓是 360 度！

❌ 折斷線圖表誤判差距：看圖表時只看柱子高度卻忽略縱軸是否有波浪折斷線，導致過度高估實際差距。

❌ 忘記「1% = 3.6°」：直接將百分率數字當作度數（如誤以為 20% 是 20 度）。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】六年級某班調查全班 40 位學生最喜愛的球類運動，繪製成圓形圖。其中喜歡籃球的人數有 16 人，請問在圓形圖中，代表喜歡籃球的扇形「圓心角」是幾度？

A. 72°

B. 90°

C. 144°

D. 160°

正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 計算喜歡籃球人數佔全班的比例：

$\frac{16}{40} = \frac{2}{5} = 40\%$。

2. 計算對應的圓心角：

$\text{圓心角} = 360^\circ \times \frac{2}{5} = 144^\circ$。

故選 C。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】若要觀察並記錄臺北市一年 12 個月每個月平均氣溫的上升與下降變化趨勢，下列哪一種統計圖表最適合呈現？

A. 長條圖

B. 折線圖

C. 圓形圖

D. 散布圖

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

折線圖的核心優勢在於呈現「隨時間連續變化的增減走勢」，記錄一年四季氣溫升降走勢最適合採用折線圖；長條圖適合比較靜態多寡，圓形圖適合呈現組成比例。故選 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】在圓形圖中，若某一類別在圓形圖中所對應的「圓心角」為 72 度，請問該項目佔全部數據的百分比是多少？

A. 15%

B. 20%

C. 25%

D. 30%

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 整個圓的圓心角為 360°。

2. 該項目佔全圓的比例：

$\frac{72^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{5}$。

3. 換算為百分比：

$\frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$。

故正確答案選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】某國小六年級共有 200 位學生，學校調查課後社團參加意願：音樂社佔 25%、體育社佔 40%、美術社佔 15%、其餘學生皆參加科學社。請問參加科學社的學生共有多少人？

A. 30 人	**B. 40 人**
C. 50 人	D. 60 人

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 計算科學社所佔的百分比：

$100\% - (25\% + 40\% + 15\%) = 100\% - 80\% = 20\%$。

2. 計算科學社的實際人數：

$200 \times 20\% = 200 \times 0.2 = 40$ 人。

故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我掌握圓心角 = 360° × 百分率 的計算方法
- ☐ 我能清楚依據數據需求挑選最適合的統計圖表（長條圖比大小、折線圖看趨勢、圓形圖看比例）
- ☐ 我知道圓形圖繪製時百分率總和必須恰好等於 100%
- ☐ 我牢記 1% = 3.6°，能快速進行百分比與圓心角度數的互換

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：